

Macierz Leontiewa modelu ekonomii zamkniętej i metoda eliminacji Gaussa

Paweł Jan Piskorz

Wprowadzenie

Wasilij W. Leontiew to ekonomista radziecko-amerykański, który za swoje badania oraz ekonomiczne macierzowe modele matematyczne otrzymał w roku 1973 nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii.

Według Leontiewa istnieją modele ekonomii zamkniętych i ekonomii otwartych.

Przykładem ekonomii zamkniętej jest miasto, którego nie opuszczają ani do którego nie dostają się żadne produkty czy usługi z zewnątrz. Istnieją przepływy usług i dóbr konsumpcyjnych wyłącznie pomiędzy przedsiębiorstwami branego pod uwagę w tym przykładzie miasta. Przepływy te opisane są jednym układem jednorodnym równań algebry liniowej.

Z kolei przykładem ekonomii otwartej jest miasto, którego przedsiębiorstwa wymieniają usługi i dobra konsumpcyjne ze sobą oraz z przedsiębiorstwem lub z przedsiębiorstwami innych miast. Ekonomię otwartą można opisać układem niejednorodnym równań algebry liniowej.

W obu przypadkach ekonomii zamkniętej i ekonomii otwartej rozwiązuje się układ N równań liniowych z N niewiadomymi.

W naszym artykule rozpatrzmy prosty model Leontiewa ekonomii zamkniętej opisany jednorodnym układem trzech równań liniowych z trzema niewiadomymi. Układ ten rozwiążemy *metodą eliminacji Gaussa*.

Model Leontiewa ekonomii zamkniętej

Rozpatrzmy następujący przykład modelu Leontiewa ekonomii zamkniętej.

Trzech właścicieli domów—stolarz, elektryk i hydraulik—wzajemnie umówili się, że będą wykonywać prace remontowe w swoich trzech domach. Zgodzili się oni pracować przez dziesięć dni każdy według schematu przedstawionego w Tabeli 1 oraz wypłacać sobie odpowiednie wynagrodzenie. Przyjmujemy, że pracownicy ci wypłacają sobie wynagrodzenie także za pracę we własnym domu.

Tabela 1. Przykład ekonomii zamkniętej według Leontiewa: stolarz, elektryk i hydraulik pracują przez 10 dni każdy i wypłacają sobie wynagrodzenie za swoją pracę.

	liczba dni pracy, którą wykonuje		
	stolarz	elektryk	hydraulik
w domu stolarza	2	1	6
w domu elektryka	4	5	1
w domu hydraulika	4	4	3

Oznaczmy przez p_1 , p_2 oraz p_3 dzienne wynagrodzenie odpowiednio stolarza, elektryka i hydraulika. Pracownicy ci umówili się, że każdy zapłaci tyle samo, ile uzyska. Aby spełnić ten warunek równowagi zysków i wydatków, wymagamy, aby suma wydatków była równa sumie przychodów dla każdego z właścicieli domów.

Uzyskujemy wtedy następujący układ równań liniowych biorąc pod uwagę liczbę dni przepracowanych przez każdego z pracowników

$$\begin{aligned} 2p_1 + p_2 + 6p_3 &= 10p_1 \\ 4p_1 + 5p_2 + p_3 &= 10p_2 \\ 4p_1 + 4p_2 + 3p_3 &= 10p_3 \end{aligned} \quad (1)$$

Dla przykładu pierwszy wiersz tego układu równań liniowych oznacza, że u siebie w domu stolarz płaci sobie za dwa dni pracy, elektrykowi za jeden dzień pracy i hydraulikowi za sześć dni pracy wydając swoje całkowite wynagrodzenie dziesięciodniowe, które wynosi $10p_1$. Z kolei elektryk wypłaca $4p_1$ stolarzowi, $5p_2$ elektrykowi, czyli sobie samemu i p_3 hydraulikowi łącznie kwotę równą swojemu całkowitemu zarobkowi, który wynosi $10p_2$. Podobne rozważanie prowadzi do ostatniego równania układu równań dotyczącego pracy w domu hydraulika, który wynagradza stolarza kwotą $4p_1$, elektryka kwotą $4p_2$ i samego siebie kwotą $3p_3$ co daje łącznie $10p_3$.

Powyższy układ równań liniowych zapisujemy macierzowo jako

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 6 \\ 4 & 5 & 1 \\ 4 & 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10p_1 \\ 10p_2 \\ 10p_3 \end{bmatrix} \quad (2)$$

Po odjęciu $10p_1$, $10p_2$ oraz $10p_3$ odpowiednio od każdego z równań układu (1) otrzymujemy *jednorodny układ równań liniowych*

$$\begin{bmatrix} -8 & 1 & 6 \\ 4 & -5 & 1 \\ 4 & 4 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

Jednorodny układ równań liniowych to układ postaci

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{0} \quad (4)$$

gdzie $\mathbf{A}$ oznacza odpowiednią macierz układu, $\mathbf{x}$ to wektor kolumnowy niewiadomych natomiast $\mathbf{0}$ to wektor kolumnowy złożony z samych zer. U nas w przykładzie macierz $\mathbf{A}$ to

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -8 & 1 & 6 \\ 4 & -5 & 1 \\ 4 & 4 & -7 \end{bmatrix} \quad (5)$$

natomiast $\mathbf{x}$ to wektor kolumnowy $\mathbf{p}$ niewiadomych p_1 , p_2 oraz p_3

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix} \quad (6)$$

Niejednorodny układ równań liniowych to układ postaci

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \quad (7)$$

gdzie $\mathbf{A}$ oznacza macierz układu, $\mathbf{x}$ to wektor kolumnowy niewiadomych natomiast $\mathbf{b}$ to wektor kolumnowy wyrazów wolnych, z których przynajmniej jeden wyraz jest różny od zera. Zauważamy, że w przypadku układu jednorodnego wektor kolumnowy $\mathbf{b}$ wyrazów wolnych jest złożony z samych zer.

Rozwiązanie przykładowego modelu Leontiewa ekonomii zamkniętej metodą eliminacji Gaussa

Układ równań (3) rozwiążemy metodą eliminacji Gaussa. W układzie tym pomnożymy każde z równań przez -1 otrzymując układ równań

$$\begin{bmatrix} 8 & -1 & -6 \\ -4 & 5 & -1 \\ -4 & -4 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (8)$$

Zapisujemy tak zwaną *macierz rozszerzoną* układu równań (8) jako

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 8 & -1 & -6 & 0 \\ -4 & 5 & -1 & 0 \\ -4 & -4 & 7 & 0 \end{array} \right] \quad (9)$$

W procedurze eliminacji Gaussa sprowadzamy macierz rozszerzoną do *postaci schodkowej*, z której odczytamy rozwiązanie układu równań liniowych (1).

W pierwszym kroku procedury nazywanej eliminacją Gaussa wybieramy pierwszy element pierwszego wiersza macierzy rozszerzonej i dzielimy przez niego pierwszy wiersz R_1

$$R_1 \leftarrow \frac{1}{8}R_1 \quad (10)$$

$$\frac{1}{8}[8 \ -1 \ -6 \ | \ 0] = [1 \ -1/8 \ -3/4 \ | \ 0] \quad (11)$$

Otrzymujemy stąd nową równoważną macierz rozszerzoną

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1/8 & -3/4 & 0 \\ -4 & 5 & -1 & 0 \\ -4 & -4 & 7 & 0 \end{array} \right] \quad (12)$$

rozwiązywanego przez nas układu.

W ten sposób element pierwszego wiersza i pierwszej kolumny macierzy rozszerzonej stał się równy jeden i stał się *elementem podstawowym* układu w pierwszym wierszu. W dalszych krokach procedury Gaussa będziemy zerować wszystkie elementy z wierszy pod elementem podstawowym otrzymując element podstawowy w drugiej kolumnie w wierszu drugim i tak dalej.

W kroku drugim eliminacji Gaussa dokonujemy operacji na wierszu drugim R_2 odejmując od tego wiersza wiersz trzeci R_3 :

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_3 \quad (13)$$

$$[-4 \ 5 \ -1 \ | \ 0] - [-4 \ -4 \ 7 \ | \ 0] = [0 \ 9 \ -8 \ | \ 0] \quad (14)$$

Następnie dokonujemy operacji na wierszu trzecim R_3

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_2 \quad (15)$$

$$[-4 \ -4 \ 7 \ | \ 0] - [-4 \ 5 \ -1 \ | \ 0] = [0 \ -9 \ 8 \ | \ 0] \quad (16)$$

Otrzymujemy stąd kolejną równoważną macierz rozszerzoną rozwiązywanego przez nas układu

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1/8 & -3/4 & 0 \\ 0 & 9 & -8 & 0 \\ 0 & -9 & 8 & 0 \end{array} \right] \quad (17)$$

W macierzy tej wprowadzimy w drugim wierszu i w drugiej kolumnie element podstawowy drugiego wiersza równy jeden w operacji na drugim wierszu R_2

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{9}R_2 \quad (18)$$

$$\frac{1}{9}[0 \ 9 \ -8 \ | \ 0] = [0 \ 1 \ -8/9 \ | \ 0] \quad (19)$$

Dostaniemy stąd

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1/8 & -3/4 & 0 \\ 0 & 1 & -8/9 & 0 \\ 0 & -9 & 8 & 0 \end{array} \right] \quad (20)$$

Dokonamy następnie operacji na trzecim wierszu R_3

$$R_3 \leftarrow -\frac{1}{9}R_3 \quad (21)$$

$$-\frac{1}{9}[0 \quad -9 \quad 8 \quad | \quad 0] = [0 \quad 1 \quad -8/9 \quad | \quad 0] \quad (22)$$

otrzymując macierz rozszerzoną

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1/8 & -3/4 & 0 \\ 0 & 1 & -8/9 & 0 \\ 0 & 1 & -8/9 & 0 \end{array} \right] \quad (23)$$

Zauważamy, że macierz ta ma dwa identyczne ostatnie dwa wiersze. Zerujemy element w wierszu trzecim, który znajduje się pod jednostkowym elementem podstawowym wiersza drugiego

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_2 \quad (24)$$

$$[0 \quad 1 \quad -8/9 \quad | \quad 0] - [0 \quad 1 \quad -8/9 \quad | \quad 0] = [0 \quad 0 \quad 0 \quad | \quad 0] \quad (25)$$

Otrzymujemy macierz rozszerzoną

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1/8 & -3/4 & 0 \\ 0 & 1 & -8/9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad (26)$$

z której odczytamy poszukiwane odpowiednie rozwiązania układu równań liniowych (3). Otrzymanie powyższej *macierzy schodkowej* jest równoważne otrzymaniu następującego układu równań

$$\left[\begin{array}{ccc} 1 & -1/8 & -3/4 \\ 0 & 1 & -8/9 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (27)$$

Z powyższego układu równań liniowych wynika, że element p_3 możemy przyjąć dowolnie. Rachunki uproszczą się, jeżeli przyjmiemy, że

$$p_3 = s \cdot B \quad (28)$$

gdzie s jest stałą rzeczywistą dowolną natomiast B jest pewną dodatnią liczbą całkowitą. Wtedy z drugiego wiersza macierzy układu równań (27) otrzymamy

$$p_2 = \frac{8}{9}p_3 = \frac{8}{9}s \cdot B \quad (29)$$

Natomiast z pierwszego wiersza macierzy układu równań (27) dostaniemy

$$p_1 = \frac{1}{8}p_2 + \frac{3}{4}p_3 = \frac{1}{8} \frac{8}{9}s \cdot B + \frac{3}{4}s \cdot B = \frac{1}{9}s \cdot B + \frac{3}{4}s \cdot B \quad (30)$$

$$p_1 = \frac{4}{36}s \cdot B + \frac{27}{36}s \cdot B = \frac{31}{36}s \cdot B \quad (31)$$

Z powyższego równania widać, że nasze rachunki staną się prostsze, jeżeli za B podstawimy liczbę 36.

Wektor kolumnowy poszukiwanych zmiennych p_1, p_2, p_3 możemy zatem zapisać jako

$$\begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} 31 \\ 32 \\ 36 \end{bmatrix} \quad (31)$$

Stając się s mogą wybrać pracownicy określając swoje wynagrodzenie. Na przykład, przyjmując $s = 5$ otrzymamy, że dzienne wynagrodzenie pracowników wynosi odpowiednio 155 PLN, 160 PLN oraz 180 PLN.

Literatura

Chris Rorres and Howard Anton (1979) *Applications of Elementary Linear Algebra* John Wiley and Sons, New York, NY